21 [分析上期末] 2024–2025 学年第一学期《工科数学分析（上）》期末考试试题（A 卷）

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{|x|}\arctan\dfrac{1}{x}=$ _____.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}+a\mathrm{e}^{-1/x}}{a\mathrm{e}^{1/x}+2\mathrm{e}^{-1/x}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$，则常数 $a=$ _____.

3. 函数 $y=\sqrt{x\sin^2\pi x}$ 的连续区间为 _____.

4. 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+2x)^x-1\sim kx^2$，则常数 $k=$ _____.

5. 曲线 $y=2\ln x+\dfrac{1}{x}$ 的拐点是 _____.

6. 曲线 $y=x\mathrm{e}^{-2/x}$ 的斜渐近线方程为 _____.

7. 比较大小：$\sqrt{2024}^{\sqrt{2025}}$ _____ $\sqrt{2025}^{\sqrt{2024}}$.

8. 定积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{|x|+\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

9. 反常积分 $\displaystyle\int_{\sqrt{\mathrm{e}}}^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x+y}$ 满足 $y(0)=1$ 的解为 _____.

二、求极限（每小题 6 分，共 12 分）

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+\frac{1}{n}}+\frac{\mathrm{e}^{1/n}}{n+\frac{2}{n}}+\frac{\mathrm{e}^{2/n}}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\frac{\mathrm{e}^{\frac{n-1}{n}}}{n+\frac{n}{n}}\right)$.

2. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{4}{3}\sin x+\frac{1}{6}\sin 2x}{x\left(\mathrm{e}^{x^2}-x^2-1\right)}$.

三、求导数（每小题 6 分，共 12 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\displaystyle\int_{-1}^{y}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\ln x=0$ 确定，求 $y''|_{x=1}$.

2. 设函数 $f(x)=(x-a)^3\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 a 的邻域 $U(a)$ 内具有二阶连续导数，求 $f'''(a)$.

四、计算积分（每小题 6 分，共 12 分）

1. $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1-x^2}}$.

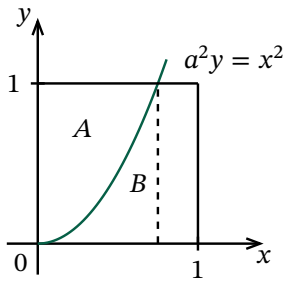
2. 设 $f(x)=\int_2^{x^2}\frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\,\mathrm{d}t$，求 $\int_0^{\sqrt{2}}xf(x)\,\mathrm{d}x$.

五、（10 分）求函数 $y=(x+1)\mathrm{e}^{-\arctan x}$ 的单调区间与极值.

六、（10 分）曲线 $a^2y=x^2\ (0<a<1)$ 将图中边长为 1 的正方形分成 A,B 两部分.

(1) 当 a 取何值时，$S=S_A^2+S_B^2$ 取得最小值，其中 S_A 和 S_B 分别是 A,B 两部分的面积.

(2) 当 a 取何值时，$V_A=V_B$，其中 V_A 和 V_B 分别是 A 绕直线 $y=1$ 旋转一周与 B 绕 x 轴旋转一周所得两旋转体的体积.



七、（10 分）求微分方程 $y''+y=x^2+\cos x$ 的通解.

八、（6 分）设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导，$\forall[a,b]\subset I$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi)$$